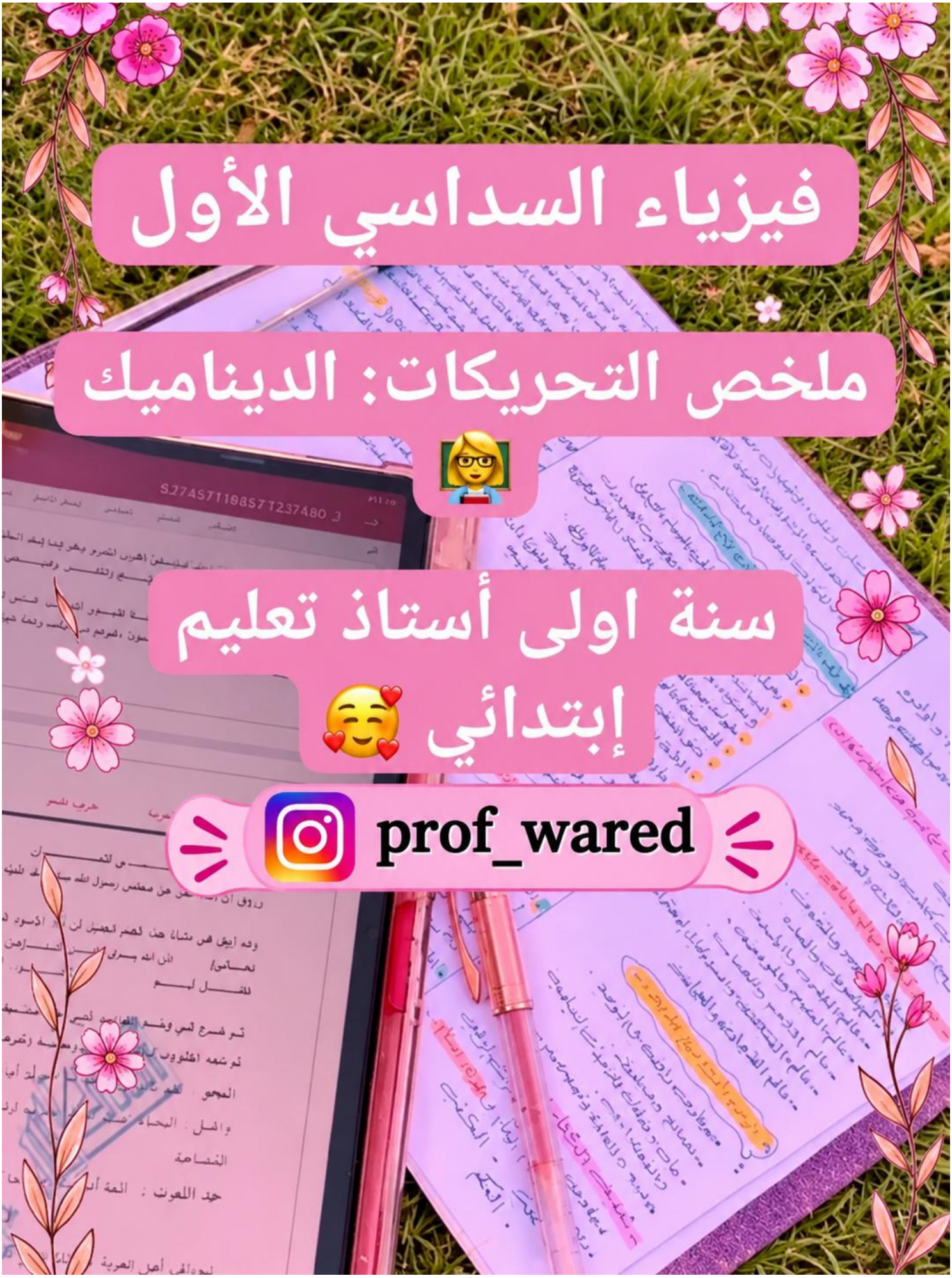

فيزياء السداسي الأول
ملخص التحريكات: الديناميك
سنة اولى أستاذ تعليم إبتدائي
prof_wared

التحركيات: (الديناميك)

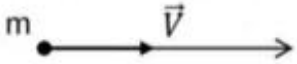
1- تعريف علم التحريك:

هو علم يهتم بدارسة التحريك أي تحليل العلاقة بين القوة تغيرات حركة الجسم.

2- كمية الحركة:

أ- تعريفها:

كمية الحركة لجسيمة هي جداء كتلتها بشعاع سرعتها وتكون دائما بكمية حركة ثابتة: $\vec{P} = m.\vec{V}$



ب- إنحفاظ كمية الحركة:

إذا كان هناك تغير في السرعة أو في كمية الحركة فهذا يدل على أن الجسيمة ليست حرّة.

تفرض وجود جسيمتين حرتين غير خاضعتين إلا للتأثيرات المتبادلة بينهما (معزولتان عن باقي الكون)

في اللحظة t: $\vec{P} = \overrightarrow{P_1} + \overrightarrow{P_2} = m_1\overrightarrow{V_1} + m_2\overrightarrow{V_2}$

$\overrightarrow{P_1} = m_1\overrightarrow{V_1}\ ,\ \overrightarrow{P_2} = m_2\overrightarrow{V_2}$

في اللحظة t': $\overrightarrow{P'} = m_1\overrightarrow{V_1'} + m_2\overrightarrow{V_2'}$

$\overrightarrow{P_1'} = m_1\overrightarrow{V_1'}\ ,\overrightarrow{P_2'} = m_2\overrightarrow{V_2'}$

نقول أنّ كمية الحركة محفوظة (إنحفاظ كمية الحركة) فإنّ $\boxed{\Delta P = 0}$ $\boxed{\Delta\vec{P} = \vec{0}}$ أو $\boxed{\vec{P} = \overrightarrow{P'}}$

مبدأ إنحفاظ كمية الحركة

«كمية الحركة الكلية لجملة معزولة من الجسيمات تكون ثابتة أي $\overrightarrow{P_1} + \overrightarrow{P_2} = c^{ste}$ »

- بين اللحظتين t و t' انا فإنّ التغير في كمية الحركة:

$$\vec{P} = \overrightarrow{P'} \Leftrightarrow \overrightarrow{P_1} + \overrightarrow{P_2} = \overrightarrow{P_1'} + \overrightarrow{P_2'} \Rightarrow \overrightarrow{P_1'} - \overrightarrow{P_1} = \overrightarrow{P_2} - \overrightarrow{P_2'} \Rightarrow$$

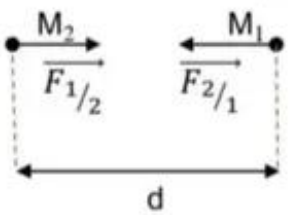
$$\boxed{\Delta\overrightarrow{P_1} = -\Delta\overrightarrow{P_2}}$$

« التغير في كمية الحركة لجسيمة خلال مجال زمني ما، يساوي ويعاكس التغير في كمية الحركة للجسيمة الأخرى خلال نفس الزمن »

3- قانون الجذب العام: هو قانون وضعه نيوتن سنة 1685 وهو أساس النظرية التي تفسر كثيرا من الظواهر بدءا بحركة الكواكب و وصولاً إلى السقوط الحر للأجسام مرورا بالمد و الجزر للبحر.

يفسر هذا القانون بقوة التجاذب بين جسمين ذي كتلتين M_1 و M_2 تفصل بينهما مسافة d حيث تنشأ بينهما قوتي تجاذب حيث: $\overrightarrow{F_1} = -\overrightarrow{F_2}$ و $\|\overrightarrow{F_1}\| = \|\overrightarrow{F_2}\|$

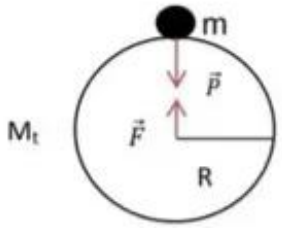
$$\overrightarrow{F_1} = G.\frac{M_1M_2}{d^2}\vec{u}$$



مثال: حقل الجاذبية الأرضية

$$\vec{F} = -\vec{P} \wedge\ F = P = G\frac{m.M_t}{R_t^2} = mg \Rightarrow$$

$$\boxed{g = G\frac{M_t}{R_t^2}} \wedge\ g = 9.80\ N.kg^{-1}$$



حيث: $G = 6.67 * 10^{-11} N.m^2.kg^{-2}$ ثابت الجذب العام

$M_t = 5.98 * 10^{24}\, kg$ كتلة الأرض

$R_t = 6.37 * 10^{6}\, m$ نصف قطر الارض

4- قوانين نيوتن الثلاث:

أ- القانون الأول: "مبدأ العطالة الغليلي"

نص المبدأ« إذا كان جسم مادي غير خاضع لأي قوة فإنّه:

- إما في حركة مستقيمة منتظمة "
- إما في سكون إذا كان منذ البداية ساكنا

ب- القانون الثاني لنيوتن:

«المشتقة لكمية الحركة لجسيمة بالنسبة للزمن تسمى قوة » حيث $\vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{dm\vec{V}}{dt} = m\frac{d\vec{V}}{dt} = m\vec{a}$

و منه فإن القانون لنيوتن يعطى بالعلاقة: $\boxed{\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}}$

مثال: يخضع جسم كتلته 1kg لقوة F=2N و تتنقل على خط مستقيم في اللحظة t=0، يوجد الجسم في الموضع X_0=5m وبسرعة ابتدائية V_0=6m/s

- أوجد سرعته وموضعه بدلالة الزمن ؟

الحل:

$$F = m\frac{dV}{dt} \Rightarrow \frac{dV}{dt} = \frac{F}{m} = \frac{2}{1} = 2 = a$$

$$\frac{dV}{dt} = a \Rightarrow dV = adt \Rightarrow \int dV = \int adt \Rightarrow V(t) = \int 2dt$$

$$V(t) = 2t + c$$

$$V(0) = 2.0 + c = 6 \Rightarrow \boxed{V(t) = 2t + 6}$$

$$V = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = Vdt \Rightarrow \int dV = \int Vdt \Rightarrow x(t) = \int (2t + 6)\, dt$$

$$x(t) = t^2 + 6t + c'$$

$$x(0) = 0^2 + 6.0 + c' = 5 \Rightarrow \boxed{x(t) = t^2 + 6t + 5}$$

ج- القانون الثالث لنيوتن:« مبدأ الفعل ورد الفعل »

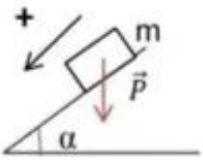
نص القانون« تكون جسيمتان في حالة تأثير متبادل، تكون القوة المؤثرة على إحداهما مساوية ومعاكسة للقوة المؤثرة على الجسيمة الأخرى أي $\|\overrightarrow{F_1}\| = \|\overrightarrow{F_2}\|$ $\vec{F}_{1/2} = -\vec{F}_{2/1}$

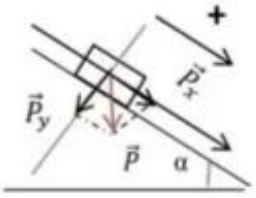
5- أنواع القوى:

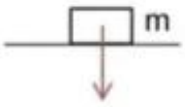
أ- قوة الثقل $\vec{P}$: هي قوة مطبقة من طرف الأرض على مركز الجسم

من خصائصها:
- نقطة التأثي: مركز الجسم
- الحامل: الشاقول
- الاتجاه: من المركز نحو الأرض
- الشدة: $\vec{P} = m\vec{g}$ P = mg

وحدته النيوتن





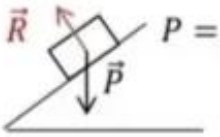


مستوى أفقي

$$P_x = P\sin\alpha = mg\sin\alpha \qquad \vec{P} = m\vec{g}$$
$$P_y = p\cos\alpha = mg\cos\alpha \qquad p = mg$$

ب- قوة رد الفعل $\vec{N} = \vec{R}$: هي قوة مطبقة من طرف المستوى على الجسم من خصائصها:

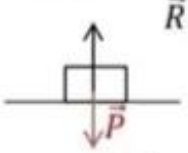
- نقطة التأثير: نقطة التقاء المستوى بالجسم
- الحامل: عمودي على المستوى ونحو الأعلى
- الاتجاه: من نقطة التقاء الجسم بالمستوى نحو الأعلى
- الشدة: $\vec{P} = -\vec{R}$ في عدم وجود إحتكاكات



مستوى مائل

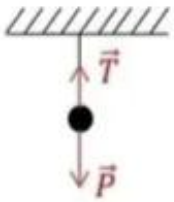
$P = P_y = mg\cos\alpha$

$\vec{R} = \vec{N}$



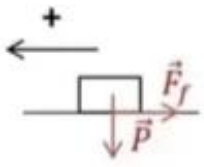
مستوى أفقي

ج- قوة توتر الخيط $\vec{T}$: هي نقطة مطبقة من الجسم على الخيط من خصائصها



- نقطة التأثير: نقطة الشد
- الحامل: حامل القوة $\vec{T}$
- الاتجاه: من نقطة الشد نحو المركز
- الشدة :

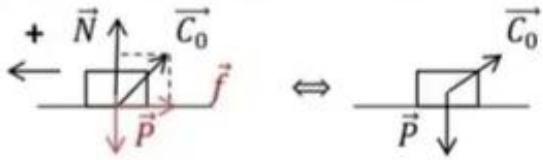
د- قوة الاحتكاك $\vec{F}_f$ ، $\vec{f}_r$: هي قوة مطبقة من المستوى الخشن على الجسم (قوة احتكاك المستوى بالجسم) من خصائصها:



- نقطة التأثير: نقطة التقاء المستوى بالجسم
- لحامل: حامل القوة $\vec{f}$
- الاتجاه: معاكس لاتجاه الحركة
- الشدة:

1) الاحتكاك السكوني:

في حالة الاحتكاك السكوني الجسم في حالة سكون حيث

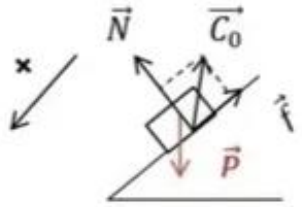


في هذه الحالة لدينا:

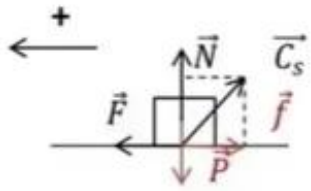
$$\vec{C_0} = \vec{N} + \vec{f}$$

ومعامل الاحتكاك السكوني يعطى بالعلاقة

$$u_s = \frac{C_{0x}}{C_{0y}} = \frac{f}{N}$$



مثال: وضع جسم ثقله 80N على سطح أفقي خشن نطبق عليه قوة شدتها 24N على الأفق في نفس اتجاه الحركة علما أن معامل الاحتكاك السكوني 0.3.



1- أحسب شدة قوة الاحتكاك السكوني ؟

2- أحسب شدة قوة رد الفعل C_s ؟

الحل:

F=20N ، P=20N

1- $f = ?$

بتطبيق قانون نيوتن الثاني: $\vec{P} + \vec{N} + \vec{F} + \vec{f} = \vec{0} \Leftrightarrow \sum \vec{F}_{ext}$

بالإسقاط على المحور (xx') فإن $F - f = 0 \Leftrightarrow f = F$

و منه $f = 24N$

2- شدة قوة رد الفعل C_s:

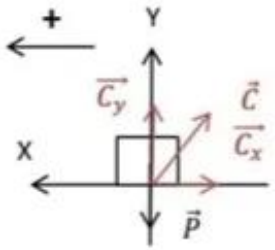
$$\overrightarrow{C_s} = \vec{N} + \vec{f}$$

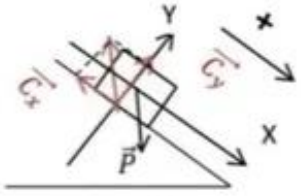
$$C_s = \sqrt{N^2 + f^2} = 83.52N$$

بالإسقاط على (yy') فإن

$$N - P = 0 \Rightarrow N = P = 80N$$

2- الاحتكاك الحركي: في حالة الاحتكاك الحركي الجسم في حالة حركة ويتميز بمعامل الاحتكاك الحركي u_d حيث

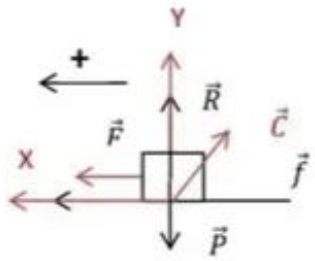




$$u_d = \frac{C_x}{C_y} = \frac{f}{R}$$

تمرين:

صندوق كتلته 10kg يجره شخص بقوة أفقية F=60N



1- أحسب التسارع إذا كان معامل الاحتكاك الحركي $u_d = 0.4$ ؟

2- أحسب قوة رد الفعل R و قوة الاحتكاك f ؟ حيث g=10N/kg

الحل :

1- حساب a: بتطبيق قانون نيوتن الثاني $\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{P} + \vec{C} + \vec{F} = m\vec{a}$

بالإسقاط على المحور (xx') : $\Rightarrow F - C_x = ma$

$$a = \frac{F - C_x}{m}$$

$$u_d = \frac{C_x}{C_y} \Rightarrow C_x = u_d C_y$$

بالإسقاط على المحور (yy'): $C_y - P = 0$

$$\Rightarrow C_y = P = mg \; ; \; C_x = u_d mg$$

$$a = \frac{F - u_d mg}{m} \; ; a = \frac{60 - 0.4 * 10 * 10}{10} = 2m/s^2$$

2- حساب R و f:

$$C_x = f = u_d mg = 0.4 * 10 * 10 = 40N$$
$$C_y = R = mg = 10 * 10 = 100N$$

6- السقوط الحر:

هو حركة جسم تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية دون تأثير أي قوة أخرى و يتحرك الجسم بتسارع ثابت يسمى تسارع الجاذبية الأرضية g

معادلة الحركة في حالة السقوط الحر $y(t) = z(t) = \frac{1}{2}gt^2 + V_0 t + y_0$

معادلة السرعة في حالة السقوط الحر $V(t) = gt + V_0$

مثال: تركنا جسما يسقط من ارتفاع h=20m

احسب زمن الوصول إلى الأرض ؟

الحل:

$$h(t) = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t^2 = \frac{2h}{g}$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 * 20}{10}} = \sqrt{4} = 2s$$